

Resumen General del Proyecto

El cliente necesita un sistema de gestión para una ferretería pequeña/familiar, orientado principalmente a:

- Control de inventario.
- Registro de ventas.
- Alertas de bajo stock.
- Gestión de precios.
- Facturación más rápida.
- Reducir procesos manuales.
- Centralizar información.

El negocio actualmente opera de manera muy manual:

- agendas,
- cuadernos,
- papel,
- memoria,
- revisión visual del stock.

El sistema NO debe pensarse como un ERP complejo empresarial.

Debe ser:

- rápido,
 - simple,
 - práctico,
 - fácil de usar,
 - resistente a errores,
 - pensado para personas no técnicas,
 - usable mientras atienden clientes.
-

Perfil del Cliente

Tipo de negocio

Ferretería de barrio / semi-profesional.

Operación

- Familiar.
- Trabajan principalmente dos personas.
- Poco tiempo disponible.
- Multitarea constante.
- Alta interrupción durante atención.

Problemas principales

1. Inventario manual.
2. Falta de control de stock.

3. Falta de precios visibles.
 4. Facturación lenta/manual.
 5. Olvido de pagos/facturas.
 6. No saber exactamente qué falta.
 7. No registrar entradas de mercadería formalmente.
 8. Mucho producto vendido por unidad o por medida.
-

Requisitos Funcionales Finales

1. Sistema de Inventario

Debe permitir:

- Registrar productos.
- Ver stock disponible.
- Descontar automáticamente al vender.
- Alertas de bajo stock.
- Registrar reposición de mercadería.
- Clasificar productos.

Muy importante:

El inventario NO es simple.

Hay productos que se venden:

- por unidad,
- por caja,
- por metro,
- por kilo,
- por paquete.

El sistema DEBE soportar múltiples tipos de venta.

2. Manejo de Productos

Cada producto debería tener:

- Nombre.
- Categoría.
- Marca.
- Precio compra.
- Margen.
- Precio venta automático.
- Stock.
- Stock mínimo.
- Unidad de venta.
- Código interno.
- Imagen opcional.

- Proveedor.
 - Observaciones.
-

3. Cálculo Automático de Precio

Requisito MUY importante

Actualmente:

- calculan manualmente,
- usan margen aproximado de 60%.

El sistema debería:

Permitir:

Ingresar:

- costo,
- porcentaje margen,

Y calcular automáticamente:

- precio venta.

Ejemplo:

Costo: \$1000
Margen: 60%

Resultado:
\$1600

Esto parece ser MUY prioritario para ellos.

4. Alertas de Bajo Stock

Muy importante

Actualmente descubren faltantes:

- cuando alguien pide algo,
- o cuando ya queda poco.

El sistema debe:

- detectar stock bajo,
- mostrar alertas visibles,
- posiblemente sonidos o colores.

Ejemplos:

- “Quedan 3 kilos”
 - “Stock crítico”
 - “Producto agotado”
-

5. Sistema de Ventas

Debe:

- registrar ventas,
- descontar inventario automáticamente,
- guardar método de pago,
- guardar fecha,
- permitir historial.

Métodos:

- efectivo,
 - transferencia,
 - Transbank.
-

6. Facturación

Punto MUY importante

Actualmente:

- anotan datos manualmente,
- luego hacen factura después.

Problema:

- clientes desconfían porque no reciben factura inmediata.

El sistema idealmente debería:

- generar factura inmediatamente,
- o al menos preparar automáticamente los datos.

Necesita:

- RUT,
 - correo,
 - monto,
 - cliente,
 - historial.
-

7. Registro Diario / Caja

Actualmente:

- llevan control diario en cuaderno.

El sistema debería:

- cerrar caja diaria,
 - mostrar ventas del día,
 - separar por método pago,
 - mostrar total diario,
 - mostrar cantidad de ventas.
-

8. Control de Proveedores

Necesario:

- registrar proveedores,
 - registrar compras,
 - saber a quién compraron,
 - registrar cambios de precio.
-

9. Productos Variables

MUY IMPORTANTE

Hay productos:

- misma categoría,
- distinta marca,
- distintos formatos.

Ejemplo:

- amarras plásticas distintas marcas.
- PVC distintas medidas.
- tornillos distintos tamaños.

El sistema necesita:

- variantes,
 - medidas,
 - atributos.
-

10. Venta Fraccionada

Esto es CRÍTICO.

Muchos productos se venden:

- por unidad,
- por metro,
- por kilo.

Ejemplos:

- tornillos,
- tuercas,
- mangueras,
- cordel,
- lijas.

El sistema debe soportar:

Tipos de unidad:

- unidad,
- metro,
- kilo,
- caja,
- paquete,
- bolsa.

Y permitir descuentos exactos.

11. Sistema de Búsqueda

Muy importante.

Porque:

- muchas veces no recuerdan precios,
- tienen muchos productos similares.

Necesitan:

- búsqueda rápida,
 - por nombre,
 - por categoría,
 - posiblemente por imagen.
-

12. Imágenes de Productos

No es prioritario inicial, PERO:

- sí les interesa,

- especialmente pensando futuro,
- Mercado Libre,
- referencias visuales.

Recomendación:

Implementarlo como opcional.

13. Historial y Reportes

Muy útil para ellos:

- ventas diarias,
 - productos más vendidos,
 - stock bajo,
 - historial de movimientos,
 - ganancias aproximadas.
-

Requisitos No Funcionales

1. Debe ser SIMPLE

Esto es probablemente lo más importante.

Si el sistema:

- es lento,
- complejo,
- lleno de formularios,
- difícil,

NO lo van a usar.

2. Debe ser Rápido

Atienden mientras hacen otras cosas.

Necesitan:

- pocos clics,
 - búsqueda instantánea,
 - venta rápida.
-

3. Debe funcionar bien en PC básica

No parecen tener infraestructura técnica avanzada.

Evitar:

- sistemas pesados,
 - dependencias complejas,
 - instalación difícil.
-

4. Debe tolerar interrupciones

Importante.

Ellos:

- atienden clientes,
- paran procesos,
- retoman después.

El sistema debe:

- guardar automáticamente,
 - evitar perder datos.
-

Riesgos del Proyecto

1. Inventario inicial

MUY GRAN problema potencial.

La carga inicial:

- será enorme,
- probablemente desordenada,
- con nombres inconsistentes.

Recomendación:

Crear:

- importación rápida,
 - carga simplificada,
 - plantillas.
-

2. Productos sin código

No usan:

- códigos de barra,

- SKU formales.

Esto obliga a:

- crear nomenclatura interna.
-

3. Precios cambiantes

El sistema debe permitir:

- cambios rápidos,
 - actualización masiva,
 - historial.
-

4. Productos extremadamente variables

La ferretería tiene MUCHAS excepciones:

- unidad,
- caja,
- metro,
- bolsa,
- paquetes abiertos,
- marcas distintas.

Diseñar mal esto romperá el sistema.

Recomendaciones Técnicas

Arquitectura recomendada

NO hacer:

- ERP gigante,
- sistema empresarial complejo.

Sí hacer:

- sistema modular,
 - simple,
 - escalable.
-

MVP Recomendado

Fase 1

Prioridad absoluta:

1. Inventario.
 2. Ventas.
 3. Stock automático.
 4. Alertas.
 5. Precios automáticos.
 6. Búsqueda rápida.
-

Fase 2

1. Facturación integrada.
 2. Reportes.
 3. Proveedores.
 4. Historial avanzado.
-

Fase 3

1. Imágenes.
 2. Código de barras.
 3. Mercado Libre.
 4. Multiusuario.
 5. App móvil.
-

Recomendaciones UX/UI

MUY importante:

El usuario NO es técnico.

Entonces:

- botones grandes,
 - pocos campos,
 - navegación clara,
 - búsqueda visible,
 - colores para alertas.
-

Cosas IMPORTANTES que NO debes olvidar

1. Venta por medida

Esto es probablemente el detalle técnico más importante.

2. Precio automático

Ellos lo mencionaron varias veces.

3. Bajo stock

Es dolor principal real.
